

Игорь Бобко

Senior Fullstack Engineer / Software Architect / Hands-on Team Lead | AI Systems

Москва, Россия

Email: iibobko@gmail.com

Языки: русский (родной), английский (свободно)

GitHub: <https://github.com/IBobko>

Lex Humanitas Web: <https://humanitas.lexveritas.ai>

Lex Humanitas Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.lexhumanitas>

Профиль

Senior Fullstack Engineer / Software Architect / Hands-on Team Lead с опытом более 20 лет в проектировании и разработке production-систем, распределённых backend-платформ, web-приложений и AI-ориентированных продуктов.

Основатель и архитектор **Lex Humanitas** — публичной AI-платформы с web- и Android-версией для транскрибации, анализа документов, разбора коммуникаций и структурированного LLM-рассуждения. Система включает backend на Python, PostgreSQL, асинхронные job pipelines, schema-driven LLM outputs, web-интерфейс на React/TypeScript/Next.js и Android-клиент на Kotlin.

Имею опыт как hands-on engineer и Team Lead: архитектура, декомпозиция, code review, ownership зоны, техническое менторство, взаимодействие с PM/stakeholders и поставка production-фич end-to-end.

Сильная экспертиза в построении end-to-end систем:

- проектирование архитектуры и техническая декомпозиция
- backend platform engineering на Python и Java
- fullstack-разработка: API, state management, UI flows, frontend/backend integration
- распределённая, отказоустойчивая и асинхронная обработка
- интеграция AI/LLM со schema-driven выходами
- production delivery для реальных пользовательских сценариев
- code review, ownership зоны, взаимодействие с продуктом и самостоятельное ведение фич

Фокус на создании систем, которые работают не только с данными, но и со смыслом, рассуждением, пользовательскими сценариями и поддержкой принятия решений.

Ключевые навыки

- **Языки:** Java, Python, C++, JavaScript/TypeScript, SQL
 - **Фреймворки и платформы:** Spring (Core, WebFlux), FastAPI, React, Next.js, TypeScript, Node.js, Vue.js, Android/Kotlin
 - **AI/ML:** OpenAI API, Hugging Face, TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, OpenCV
 - **Архитектура и проектирование систем:** высоконагруженные системы, распределённые архитектуры, микросервисы, асинхронная обработка, job pipelines, отказоустойчивые системы, event-driven системы, REST/gRPC
 - **Cloud и DevOps:** Docker, Kubernetes, CI/CD, Azure, AWS
 - **Базы данных и messaging:** PostgreSQL, MySQL, Oracle, Redis, Kafka, Google Spanner
 - **Тестирование:** Unit, Integration, Regression, E2E, BDD, TDD
 - **Product engineering:** end-to-end feature ownership, API/UI integration, async workflows, product flows, authentication flows, token-based usage, admin/user-facing interfaces
 - **Leadership:** hands-on team leadership, code review, technical mentoring, stakeholder communication, delivery ownership
 - **Другое:** ООП, паттерны проектирования, Jupyter, Pandas, NumPy, визуализация данных
-

Образование

Университет Иннополис, Иннополис, Россия

Магистр программной инженерии | 2016–2018

Профессиональный опыт

Lex Humanitas — Web + Mobile AI SaaS для анализа документов, речи и коммуникаций

Основатель, ведущий архитектор и hands-on fullstack engineer | Web + Google Play | Ноябрь 2025 – настоящее время

Web: <https://humanitas.lexveritas.ai>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.lexhumanitas>

- Спроектировал и реализовал публичную **web-версию Lex Humanitas** как часть единой product-платформы: landing, authentication flow, project-based workspace, token-based analysis model, формы запуска анализа и страницы результатов.
- Разработал frontend на **React / TypeScript / Next.js** с мультиязычной структурой, product navigation, account flows, юридическими страницами, страницами проектов и пользовательскими сценариями анализа.
- Интегрировал web frontend с backend API для создания проектов, запуска AI-анализов, polling асинхронных задач, отображения результатов и работы с пользовательским состоянием.
- Реализовал единую модель продукта между web и Android: проекты, материалы, транскрибации, юридические оферты, анализы, история результатов и token-based usage.
- Спроектировал backend-контракты и frontend state-flow так, чтобы длительные AI-задачи выполнялись асинхронно, а пользовательский интерфейс оставался устойчивым к задержкам, ошибкам сети и повторным запросам.
- Спроектировал и реализовал production-grade **мобильную + backend AI-платформу** для анализа реальных разговоров с активными конечными пользователями.
- Спроектировал end-to-end pipeline обработки: **захват аудио → транскрибация → LLM-анализ → структурированный JSON-вывод**.
- Реализовал **асинхронную систему обработки на основе job'ов** с очередями, retry-механизмами, идемпотентностью, отслеживанием длительных задач и polling.
- Спроектировал **schema-driven выходы LLM** со строгими JSON-контрактами, обеспечив детерминированный парсинг и стабильную интеграцию с UI.
- Разработал **движок детекции манипуляций** для выявления тактик давления, смещения ответственности, паттернов двусмысленности и сигналов псевдоавторитета в диалогах.
- Реализовал backend-инфраструктуру на **FastAPI, PostgreSQL и Docker**, включая идемпотентные API и оркестрацию асинхронных задач.
- Спроектировал и внедрил **гибридную архитектуру аутентификации** с поддержкой device-based auth, account-based auth и динамического переключения режимов сессий.
- Спроектировал и реализовал **финансовую систему пользователя**: персональный кошелек, учёт credit/debit операций и usage-based биллинг для AI-операций (транскрибация и анализ).
- Построил внутренний **транзакционный ledger** для учёта финансовых операций, атрибуции usage и консистентности состояния аккаунта в асинхронных workflow.
- Интегрировал **Google Play Billing**: валидация и backend-верификация покупок, маппинг purchase → wallet balance, идемпотентная обработка жизненного цикла покупок.
- Построил **stateful-модель аккаунта**, объединяющую identity (auth), финансовое состояние (wallet и transactions) и операционное состояние (jobs, usage, limits).
- Реализовал **устойчивое к офлайну мобильное поведение**: локальное хранение, восстановление синхронизации и надёжную работу сети в нестабильных условиях.
- Добавил модуль **анализа договоров / юридических оферт** для пользовательской проверки документов.
- Интегрировал LLM API со структурированной логикой рассуждения, валидацией и schema-based обработкой выходных данных для асинхронных AI-нагрузок.

Ключевые технологии: Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker, React, TypeScript, Next.js, Android (Kotlin), OpenAI API, async processing, job queues, schema-driven LLM outputs

EPAM Systems

Senior Software Engineer / Team Lead

Сан-Хосе, Калифорния, США | Август 2022 – Июнь 2025

Google — GDeal Platform

- Проектировал и разрабатывал внутренние backend-сервисы для процессов acquisition в Google и workflow онбординга сотрудников.
- Спроектировал и реализовал backend-сервисы на RPC с интеграцией в **Google Spanner** и внутренние системы Google.
- Разрабатывал UI-компоненты на фреймворке **Wiz** и интегрировал workflow с **Google Sheets**.
- Руководил потоками импорта и обработки данных, включая трансформацию и валидационные pipeline.
- Реализовал fine-grained контроль доступа и участвовал в security-sensitive интеграциях.
- Плотное взаимодействие с командами Google по архитектуре, интеграции и эволюции платформы.
- **Размер команды:** 13

Технологии: Java, RPC, Google Spanner, Google Sheets API, Wiz UI, CI/CD

Senior Software Engineer / Team Lead

Февраль 2021 – Август 2022

HarperCollins Publishers — Integration & Reporting

- Руководил архитектурой и разработкой миграции с legacy-систем на модернизированные интеграционные потоки, aligned с .NET-экосистемой.
- Разработал интеграционные компоненты, общие библиотеки и механизмы PDF-отчётности.
- Проводил performance-тестирование и технический менторинг внутри команды.
- Проводил регулярные командные митинги и ежедневно взаимодействовал со стейкхолдерами из Канады и Великобритании, включая уточнение требований и отчётность по поставке.
- **Размер команды:** 2 разработчика + 1 QA

Технологии: Java 11, Microsoft Azure, Azure SQL, Maven, IntelliJ IDEA

Senior Software Engineer / Team Lead

Апрель 2022 – Июнь 2022

Dow Jones — Smart Search API

- Разрабатывал backend API для ML-powered интеллектуальных поисковых подсказок для Dow Jones Professional Information Business.
- Участвовал в проектировании backend-части интеллектуальных search-функций.
- Проводил командные митинги, координировал работу коллег и менторил разработчиков.
- **Размер команды:** 5

Технологии: Java, REST, ML-related backend integration, Dependency Injection, Multithreading, Maven

Senior Software Engineer / Team Lead

Ноябрь 2021 – Февраль 2022

BC Technology Group — Crypto Trading / FinTech

- Руководил разработкой backend-платформы для маржинальной торговли криптовалютой.
- Участвовал в архитектурном проектировании, проводил daily scrums, менторил разработчиков и координировал поставку.
- Собеседовал, нанимал, онбординг и увольнял сотрудников команды.
- Работал hands-on по backend- и DevOps-задачам в среде распределённой торговой платформы.
- **Размер команды:** 5

Технологии: Java, Spring WebFlux, Kafka, Redis, MySQL, AWS, Kubernetes, React

Ingram Micro Cloud

Senior Software Engineer

Октябрь 2018 – Февраль 2021

- Разрабатывал и развивал **Odin Automation Platform** для cloud-сервисов, управления аккаунтами, биллинга, BI и UX-сценариев.
- Интегрировал компоненты платформы с сервисами **Salesforce** и **Azure**.
- Улучшал BI- и reporting-возможности в модулях системы.
- Писал и поддерживал unit, integration, E2E и component-тесты.
- Работал в распределённых международных командах над enterprise-уровнем cloud-софта.

Технологии: Java EE, Spring, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, Python, Vue.js, Azure SQL, Keycloak

I-Tesco / Сбербанк

Senior Software Engineer (контрактор для Сбербанка)

Август 2017 – Сентябрь 2018

- Разрабатывал backend-сервисы для **Сбербанк Онлайн Страхование**.
- Реализовывал workflow-логику, аудит, логирование и интеграции с внутренними банковскими сервисами и frontend-компонентами.
- Участвовал в поставке и сопровождении enterprise финансовых backend-систем.
- **Размер команды:** 10

Технологии: Java EE, Spring, Jetty, IBM WebSphere, Oracle DB, SOAP/REST

Progress Solution / Beeline

Senior Software Engineer

Декабрь 2015 – Август 2016

- Разрабатывал и развивал ERP-систему Beeline для управления строительством базовых станций.
- Работал как над backend-, так и над frontend-слоями.
- Интегрировал систему с Oracle и Informix и реализовывал бизнес-логику на Hibernate и Spring.

Технологии: Java, Spring, Hibernate, JavaScript, Oracle, Informix

Novardis / TeamIdea

Middle Software Developer

Июнь 2014 – Июнь 2015

- Разрабатывал e-commerce-решения на базе **SAP Hybris** для крупных ритейл-клиентов, включая Комус, Рив Гош и Технодом.
- Работал над backend и frontend реализацией, пользовательскими сценариями и интеграциями с внутренними и внешними сервисами.

Технологии: SAP Hybris, Java, e-commerce интеграции

Издательство "Вокруг Света"

Программист

Февраль 2012 – Июнь 2013

- Разработал систему генерации картографических тайлов на базе **OpenStreetMap** с использованием Python и Mapnik.

Технологии: Python, Mapnik, OpenStreetMap

ADPO

Ведущий программист

Май 2009 – Октябрь 2011

- Руководил разработкой ERP/CRM-систем для управления бизнесом, включая биллинг, клиентские workflow, модули учёта и поддержку крупных веб-сайтов.
- Проектировал и реализовывал интеграционно-насыщенные компоненты автоматизации бизнеса.
- Вносил вклад как в архитектуру, так и в hands-on разработку систем.

Технологии: разработка ERP/CRM, автоматизация бизнеса, интеграции

GTKonsal

Системный администратор / Программист

Июнь 2005 – Май 2009 Москва, Россия <http://www.gtkonsal.ru>

- Спроектировал и разработал с нуля внутреннюю систему управления бизнесом.
- Создал структуру базы данных и архитектуру приложения для операционных workflow.
- Реализовал модульную систему расширения функциональности в зависимости от ролей и бизнес-задач.
- Внедрил runtime-интернационализацию для английского и русского языков.
- Добавил поддержку тем/скинов для desktop-клиента.
- Разработал выделенный management-сервер для защищённого удалённого доступа и аутентификации по TCP/IP.
- Создал отдельные клиентские приложения, интегрированные с management-сервером и базой данных.
- Также занимался разработкой и поддержкой веб-сайтов.

Технологии: C++, TCP/IP, PHP, MSSQL, MySQL

Архитектурная и системная экспертиза

- Проектирование распределённых, микросервисных и event-driven архитектур
 - Системная декомпозиция и архитектурное моделирование (статические, динамические, allocation-представления)
 - Проектирование concurrency и multithreading (deadlocks, consistency, synchronization)
 - Анализ data-flow и control-flow для обеспечения корректности систем
 - Проектирование интеграционно-насыщенных систем (API, messaging, распределённые коммуникации)
 - Машины состояний и формальное моделирование сложных workflow
 - Оценка архитектуры (ATAM, качественные атрибуты ISO 25010)
 - Системы на базе TCP/IP и backend-интеграционные слои
-

Инженерное и техническое лидерство

- Requirements engineering:
 - epics, user stories, use cases, system modeling
 - Планирование и поставка систем:
 - WBS, milestone planning, анализ критического пути
 - Оценка рисков и трудозатрат для сложных программных систем
 - Выбор методологий разработки и архитектурных подходов на основе ограничений проекта
 - Менторинг разработчиков и проведение code review на архитектурном уровне
-

Избранные независимые проекты и исследования

Lex Veritas — AI-платформа юридического анализа

Основатель и ведущий архитектор | 2025 – настоящее время

- Проектирую AI-платформу для автоматизированного анализа законодательства и политик на соответствие конституционным и правозащитным стандартам.
- Проектирую структурированные пайплайны анализа для выявления правовых подмен, паттернов смещения бремени и ограничений ответственности.
- Разрабатываю schema-based workflow LLM-рассуждений для более консистентной юридической интерпретации.

Технологии: Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker, OpenAI API, TypeScript

Deconstruction of Reality

Основатель и ведущий исследователь | deconreality.com | 2024 – настоящее время

- Создал независимую исследовательскую платформу по meaning-centered подходам в AI, когнитивистике, науке и интерпретации.
- Публиковал лонгриды и развивал кроссплатформенную аудиторию через веб-публикации и Telegram.
- Проявил инициативу и активно взаимодействовал с поддержкой OpenAI, чтобы вернуть функцию редактирования Voice в продукте ChatGPT.

Meaning-Centered AI / SENSMAP

Исследовательский проект | 2024 – настоящее время

- Исследую альтернативные AI-архитектуры на основе семантической навигации, где смысл реконструируется через маршруты, а не через статическую память.
- Изучаю гибридные подходы, объединяющие NLP, символическое рассуждение и семантическую маршрутизацию для более устойчивых систем интерпретации.

PiCar-X Robotics Project

AI / Robotics Developer | Май 2023 – Июль 2024

- Собрал и запрограммировал автономную робототехническую платформу на Raspberry Pi и SunFounder PiCar-X.
- Работал над компьютерным зрением, следованием по линии, взаимодействием с препятствиями и интерфейсами удалённого управления.

Технологии: Python, OpenCV, Raspberry Pi